



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN GERENCIA AGRO-INDUSTRIAL

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		05-09-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TIQ-0893	4	3	9	12	8		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TIQ-1033	Química de los Alimentos		
TIQ-1053	Química de los Alimentos		

PRESENTACION

Esta unidad curricular es de naturaleza teórica- practica la misma, es fundamental para comprender la composición, estructura, propiedades y transformaciones de los alimentos desde una perspectiva científica. Está diseñada para proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas y prácticas necesarias para analizar y entender los procesos químicos que ocurren en los alimentos, tanto en su estado natural como durante su procesamiento, almacenamiento y consumo.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprende conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química para el aprendizaje autónomo en los campos del conocimiento. Aplica conocimientos para la solución de problemas cualitativos y cuantitativos lo que le permitirá identificarlos y solucionarlos, de manera crítica, reflexiva y creativa. Aborda las bases teóricas del campo de la química fundamental, mediante principios que las relacionen en su vida cotidiana y la preservación del entorno, para optimizar la gestión de la información en el entorno industrial. Aplica el dominio de la terminología química, nomenclatura, convenciones y unidades para construir el modelo de información que se adapte a la exigencia de aprendizaje pertinente.

COMPETENCIAS PREVIAS

Comprende conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química para el aprendizaje autónomo en los campos del conocimiento. Aplica conocimientos para la solución de problemas cualitativos y cuantitativos lo que le permitirá identificarlos y solucionarlos, de manera crítica, reflexiva y creativa. Aborda las bases teóricas del campo de la química fundamental, mediante principios que las relacionen en su vida cotidiana y la preservación del entorno, para optimizar la gestión de la información en el entorno industrial. Aplica el dominio de la terminología química, nomenclatura, convenciones y unidades para construir el modelo de información que se adapte a la exigencia de aprendizaje pertinente.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Microbiología Industrial y contaminación, agroprocesos, control de calidad.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Introducción a la química de los alimentos	Bioelementos: primarios, secundarios, oligoelementos: indispensables, variables. Compuestos inorgánicos: Historia de la química de los alimentos, aguas y sales minerales. Definición de alimento. Clasificación de los alimentos.
Unidad II	CONTENIDOS
El agua y sus propiedades	Propiedades características del agua. Proceso de tratamiento del agua para la industria de alimentos. Propiedades de las sales minerales. Reacciones de deterioro de los alimentos. Ácidos nucleicos. Bases nitrogenadas.
Unidad III	CONTENIDOS
Alimentos y clasificación	Vitaminas. Clasificación de las vitaminas: liposolubles e hidrosolubles. Fuente, función y deficiencia de las vitaminas. Carbohidratos, Clasificación de los carbohidratos: simples y compuestos. Importancia biológica. Lípidos: concepto. clasificación: simples, compuestos, derivados y diversos. Funciones de los lípidos. Proteínas. Aminoácidos, pépticos y proteínas: Proteínas simples y conjugadas, Proteínas derivadas. Importancia biológica.
Unidad IV	CONTENIDOS
Conservación de alimentos	Enzimas como catalizadores biológicos. Procesos enzimáticos. Aplicaciones en biotecnología. La producción de enzimas a partir de un microorganismo. Propiedades de los alimentos: colorantes, saborizantes, aditivos, gelificantes, espumantes y gasificantes. Propiedades de los Pigmentos, clasificación: naturales y artificiales. Productos de Cereales: Maíz, Arroz, Trigo, Maní, Avena, Sorgo, entre otros. Métodos de manipulación y conservación de alimentos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Introducción a la química de los alimentos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende los fundamentos de la química de alimentos y su aplicación crítica en los procesos industriales, mediante la identificación y clasificación de los alimentos según sus propiedades químicas, con el fin de sustentar decisiones tecnológicas responsables que optimicen la calidad y seguridad en la industria alimentaria.	Identifica los conceptos fundamentales de la química de los alimentos y los hitos históricos más relevantes en su desarrollo, para contextualizar su evolución científica y tecnológica en la industria alimentaria. Analiza los factores (químicos, tecnológicos, ambientales) que influyen en la evolución de la química de alimentos dentro de los procesos industriales, con el fin de optimizar la calidad y seguridad de los productos alimenticios. Estima la aplicación de los principios de la química de alimentos en las etapas industriales (desarrollo, fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización), para garantizar la inocuidad, eficiencia y sostenibilidad de los alimentos que llegan a la sociedad.

UNIDAD II: El agua y sus propiedades	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el papel de la actividad del agua en los alimentos, considerando sus propiedades físico- químicas para la optimización de procesos de producción, conservación y vida útil de los productos alimenticios.	Caracteriza las fisicoquímicas del agua (estados, actividad acuosa, interacciones moleculares) para garantizar su impacto en la calidad, conservación y vida útil de los alimentos durante su producción y distribución. Evalúa los criterios de calidad del agua (pureza microbiológica, composición mineral, ausencia de contaminantes) con el fin de asegurar su idoneidad en procesos industriales de fabricación de alimentos seguros y normativamente cumpliendo regulaciones establecidas. Valora la implementación de protocolos de control para parámetros clave del agua mediante soluciones innovadoras, a fin de optimizar procesos productivos y minimizando riesgos en la industria alimentaria.
UNIDAD III: Alimentos y clasificación	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Categoriza las propiedades nutricionales y funcionales de los alimentos (vitaminas, carbohidratos, lípidos y proteínas) para determinar su impacto en la formulación de dietas equilibradas y el desarrollo de productos alimenticios saludables.	Compara la estructura química de los alimentos según su origen (animal, vegetal, sintético) con el fin de optimizar su aprovechamiento nutricional en dietas equilibradas. Analiza las propiedades y funciones nutricionales de los alimentos procesados industrialmente para comprender su contribución al desarrollo físico, cognitivo y social del ser humano. Aprecia la relevancia de la composición química de los alimentos para prevenir deficiencias nutricionales y promover salud pública mediante una alimentación balanceada.
UNIDAD IV: Conservación de alimentos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa las propiedades químicas de aditivos alimentarios (colorantes, saborizantes, gelificantes, emulsionantes), los riesgos de contaminación (toxinas) y los métodos de conservación para garantizar la seguridad, calidad y cumplimiento normativo en la producción industrial de alimentos.	Indaga sobre las propiedades químicas distintivas de los componentes alimentarios para optimizar los procesos técnicos de fabricación, garantizando eficiencia y calidad en la producción industrial. Aplica métodos de conservación de alimentos según normativas vigentes con el fin de asegurar la inocuidad, vida útil y cumplimiento de estándares de calidad durante la distribución. Asume la implementación de estrategias de análisis en los procesos de fabricación para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo riesgos en la salud pública.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, ejercicios prácticos, simulaciones, debates, socializaciones, foros, videos, presentaciones, esquemas, chat, ensayos.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	estudio de casos, ABP y ABPRO.	Estudio de casos, ABP, ABPRO, pruebas escritas u orales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Badui Dergal Salvador, (2006), Química de los Alimentos, Cuarta Edición, Pearson Educación, México.

Fennema Owen R., Parkin Kirk Lindsay, Damodaran Srinivasan, (2017), FENNEMA Química de los alimentos, Quinta Edición, Editorial Acribia.

Francis, F.J. (2000). "Harvey W. Wiley: Pioneer in Food Science and Quality." In A Century of Food Science. Chicago: Institute of Food Technologists. pp. 13-14.

Belitz Hans-Dieter, Grosch Werner, Schieberle Peter, (2012), Química de los alimentos, Tercera Edición, Acribia, Editorial, S.A.

Potter, N.N. and J.H. Hotchkiss. (1995). Food Science, Fifth Edition. New York: Champman & Hall. pp. 24-68.